

TP1 - IPPlan-Manager

❖ Objectif du TP

Ce TP permet de découvrir les premières classes Java du projet IPPlan-Manager et de mettre en pratique les concepts de Programmation Orientée Objet (POO) tels que l'instanciation, la composition et l'agrégation.

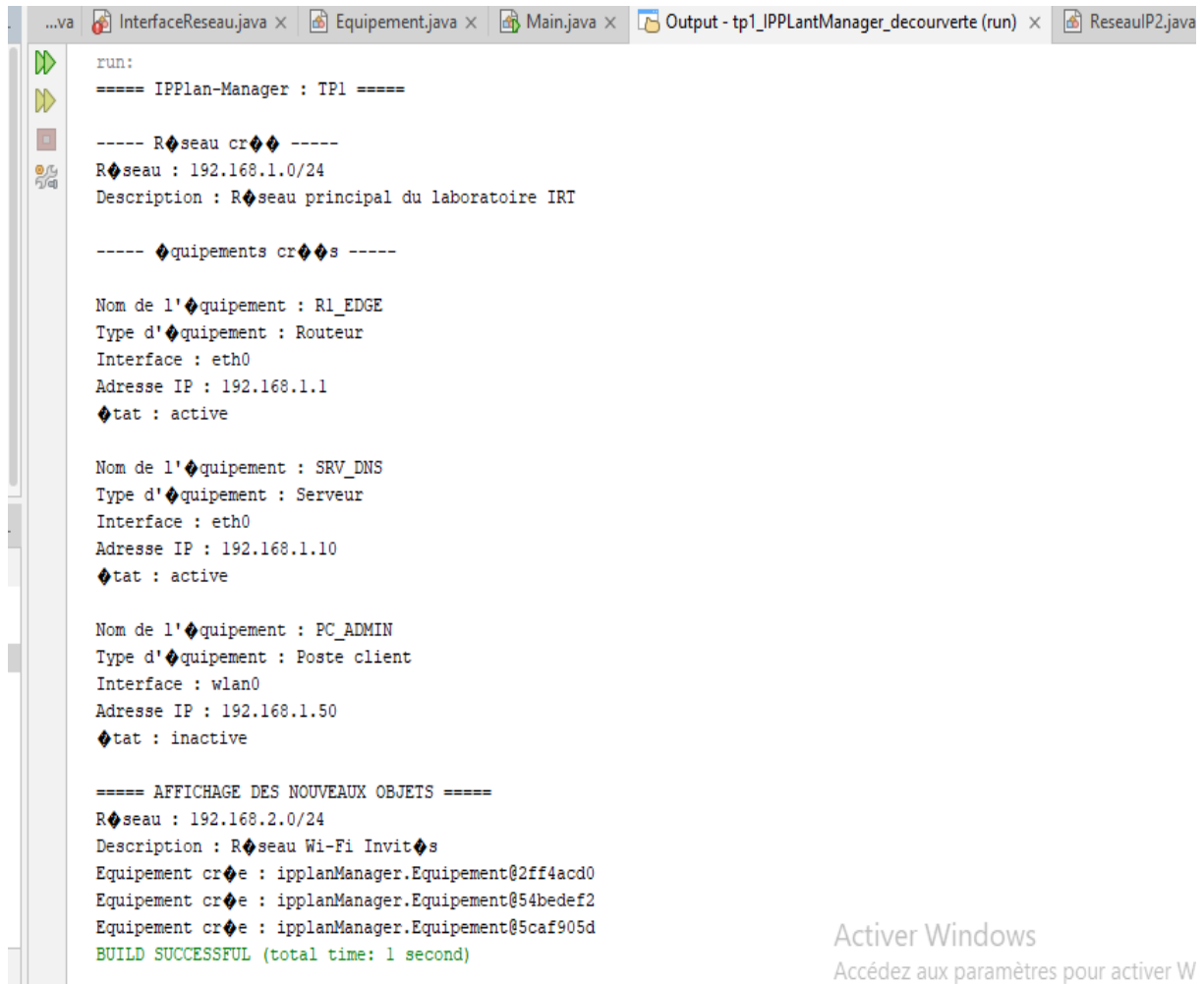
❖ Classes créées

- **Adresse IP** : Gère la représentation d'une adresse IPv4.
- **Réseau IP** : Définit un réseau par son adresse, son masque et une description.
- **Interface Réseau** : Modélise une interface physique ou virtuelle (nom, IP, état).
- **Équipement** : Représente un matériel réseau (Switch, Routeur, PC) contenant des interfaces.
- **Main** : Classe principale pour l'exécution et les tests.

❖ Travail réalisé

Dans ce TP, j'ai complété le programme en ajoutant les objets suivants :

- Un deuxième réseau (192.168.2.0/24).
- Un équipement de type Switch et un Point d'accès Wi-Fi.
- Un poste client supplémentaire avec une interface configurée.
- Une interface inactive et une interface sans adresse IP (utilisation de `null`).
- Affichage de tous les objets créés dans la console.



```
run:
===== IPPlan-Manager : TP1 =====

----- Rseau cr     -----
Rseau : 192.168.1.0/24
Description : Rseau principal du laboratoire IRT

-----   quipements cr    s -----

Nom de l'  quipement : R1_EDGE
Type d'  quipement : Routeur
Interface : eth0
Adresse IP : 192.168.1.1
  tat : active

Nom de l'  quipement : SRV_DNS
Type d'  quipement : Serveur
Interface : eth0
Adresse IP : 192.168.1.10
  tat : active

Nom de l'  quipement : PC_ADMIN
Type d'  quipement : Poste client
Interface : wlan0
Adresse IP : 192.168.1.50
  tat : inactive

===== AFFICHAGE DES NOUVEAUX OBJETS =====
Rseau : 192.168.2.0/24
Description : Rseau Wi-Fi Invit  s
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@2ff4acd0
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@54bedef2
Equipement cr     : ipplanManager.Equipement@5caf905d
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

Activer Windows
Acc  dez aux param  tres pour activer W

❖ R  ponses aux questions

1. Classe vs String pour IP :

- Permet de valider les octets et d'ajouter des m  thodes de calcul r  seau.

2. Diff  rence entre Classe et Objet :

- La classe est le moule, l'objet est l'instance concr  te en m  moire.

3. R  le du constructeur :

- Initialiser les attributs de l'objet lors de sa cr  ation.

4. Interface R  seau contient Adresse IP :

- C'est une relation de composition (une interface a besoin d'une IP).

5. Equipement contient Interface R  seau :

- Mod  lise le mat  riel poss  dant une carte r  seau.

6. Limite actuelle :

- Un   quipement ne poss  de pour l'instant qu'une seule interface.

7. Plan d'adressage :

- Il manque la logique de calcul de plage d'adresses et la gestion des masques.

❖ 14. Questions de compréhension

1. Pourquoi une adresse IP est-elle représentée par une classe au lieu d'une simple String ?

L'utilisation d'une classe permet d'encapsuler les données et les comportements. Cela permet de valider le format de l'IP (ex : 0-255 par octet) dès la création et de manipuler facilement des sous-éléments (masque, réseau) via des méthodes dédiées, ce qu'une simple chaîne de caractères ne permet pas de faire nativement.

2. Quelle est la différence entre une classe et un objet ?

- Une classe : est un plan ou un modèle (le code source) qui définit la structure.
- Un objet : est une instance concrète de cette classe créée en mémoire avec ses propres valeurs (ex : la classe Equipement vs l'objet switch1).

3. Quel est le rôle du constructeur dans une classe Java ?

Le constructeur sert à initialiser l'état d'un objet au moment de sa création (avec le mot-clé new). Il permet d'affecter des valeurs de départ aux attributs de l'instance.

4. Pourquoi la classe Interface Réseau contient-elle un objet de type Adresse IP ?

Cela illustre une relation de composition (ou agrégation). Une interface réseau possède physiquement ou logiquement une adresse IP pour fonctionner ; l'objet Adresse IP devient donc un attribut de l'interface.

5. Pourquoi la classe Equipement contient-elle un objet de type Interface Réseau ?

De la même manière, un équipement (ordinateur, switch) est composé d'une ou plusieurs interfaces pour communiquer. Inclure cet objet permet de modéliser le lien matériel entre l'appareil et son point d'accès au réseau.

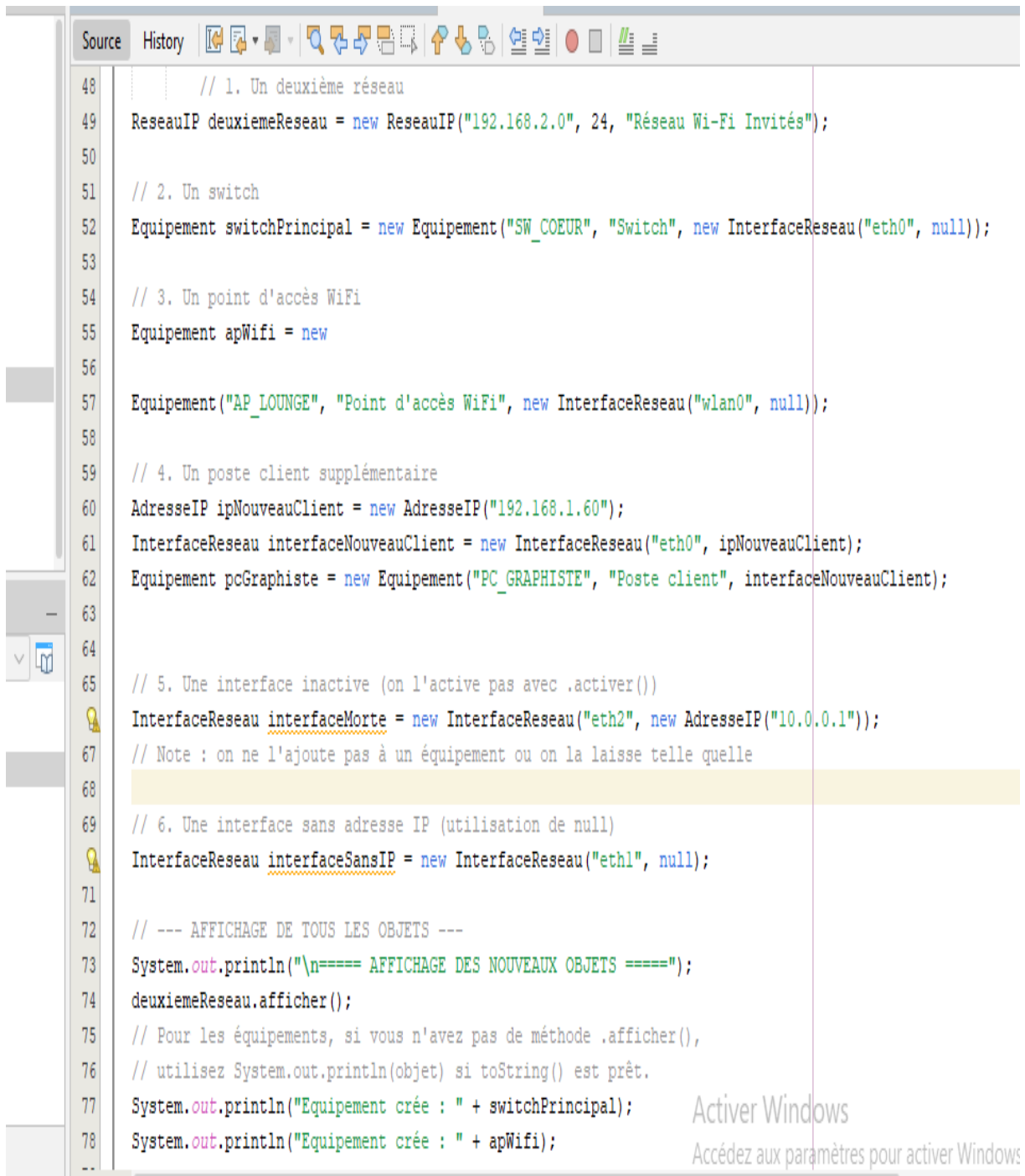
6. Quelle est la limite actuelle de la classe Equipement dans ce TP

D'après les questions précédentes, la limite semble être qu'un Equipement ne contient pour l'instant qu'un seul objet Interface Réseau. Dans la réalité, un équipement (comme un routeur) peut posséder plusieurs interfaces.

7. Pourquoi cette première version n'est-elle pas encore suffisante pour produire automatiquement un plan d'adressage IP ?

Par manque probablement la logique de « **gestion de réseau** » calcul de plage d'adresses, masque de sous-réseau, passerelle par défaut) et une structure (comme une liste ou un tableau) pour gérer dynamiquement l'ensemble des équipements et éviter les conflits d'adresses (doublons).

- QUESTION 13 CREATION DES CLASSES



```
48 // 1. Un deuxième réseau
49 ReseauIP deuxiemeReseau = new ReseauIP("192.168.2.0", 24, "Réseau Wi-Fi Invités");
50
51 // 2. Un switch
52 Equipement switchPrincipal = new Equipement("SW_COEUR", "Switch", new InterfaceReseau("eth0", null));
53
54 // 3. Un point d'accès WiFi
55 Equipement apWifi = new
56
57 Equipement("AP_LOUNGE", "Point d'accès WiFi", new InterfaceReseau("wlan0", null));
58
59 // 4. Un poste client supplémentaire
60 AdresseIP ipNouveauClient = new AdresseIP("192.168.1.60");
61 InterfaceReseau interfaceNouveauClient = new InterfaceReseau("eth0", ipNouveauClient);
62 Equipement pcGraphiste = new Equipement("PC_GRAPHISTE", "Poste client", interfaceNouveauClient);
63
64
65 // 5. Une interface inactive (on l'active pas avec .activer())
66 InterfaceReseau interfaceMorte = new InterfaceReseau("eth2", new AdresseIP("10.0.0.1"));
67 // Note : on ne l'ajoute pas à un équipement ou on la laisse telle quelle
68
69 // 6. Une interface sans adresse IP (utilisation de null)
70 InterfaceReseau interfaceSansIP = new InterfaceReseau("eth1", null);
71
72 // --- AFFICHAGE DE TOUS LES OBJETS ---
73 System.out.println("\n==== AFFICHAGE DES NOUVEAUX OBJETS =====");
74 deuxiemeReseau.afficher();
75 // Pour les équipements, si vous n'avez pas de méthode .afficher(),
76 // utilisez System.out.println(objet) si toString() est prêt.
77 System.out.println("Equipement crée : " + switchPrincipal);
78 System.out.println("Equipement crée : " + apWifi);
79
```

Activier Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

